

Relatório 1: Associação de resistores.
Laboratório de Circuitos Elétricos - Integral
Prof. Gabriel de Freitas Fernandes
2026.2

EQUIPE: Leonardo Tomasela Leal

1 Introdução

O objetivo deste relatório é responder as questões estabelecidas em cada experimento realizado na atividade prática 1, que envolvia a criação de dois circuitos elétricos diferentes, as perguntas estabelecidas eram:

1. Experimento 1

- (a) Qual o valor teórico da associação de resistores?
- (b) Monte o circuito e meça o valor da associação de resistores.
- (c) Meça a corrente da malha principal e a que passa por um dos resistores de $680\ \Omega$
- (d) Meça a corrente e tensão no resistor de $100\ \Omega$.

2. Experimento 2

- (a) Encontre a equação que descreve a associação de resistores presente na imagem.
- (b) Monte o circuito e meça a resistência da associação.

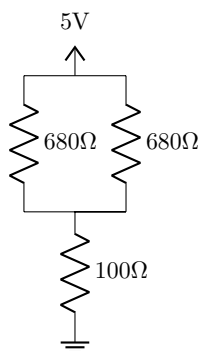
As imagens mencionadas são reproduzidas a seguir nos respectivos subtópicos.

2 Experimento 1

2.1 Montagem Experimental

Foram utilizados 2 resistores de $680\ \Omega$, com tolerância de $\pm 5\%$ associados em paralelo entre si, e associados em série a outro resistor de $100\ \Omega$ com tolerância de $\pm 5\%$

Todos foram posicionados na protoboard nessa configuração, o terminal positivo da fonte de tensão conectado à extremidade livre da associação em paralelo dos resistores de $680\ \Omega$ e o terminal negativo foi conectado na extremidade livre do resistor de $100\ \Omega$. O terminal positivo foi configurado com uma tensão contínua de 5 V e o negativo com uma tensão de 0 V , a fonte também foi configurada com uma corrente máxima de 10 mA .



2.2 Resultados e Discussão

a Qual o valor teórico da associação de resistores?

Como podemos analisar, temos 2 resistores de $680\ \Omega$ em paralelo entre si, calculando a resistência equivalente desta associação temos:

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{680\ \Omega} + \frac{1}{680\ \Omega} = \frac{2}{680\ \Omega} \Rightarrow R_1 = \frac{680\ \Omega}{2} \Rightarrow R_1 = 340\ \Omega \quad (1)$$

$$R_2 = 100\ \Omega \quad (2)$$

Logo, temos que:

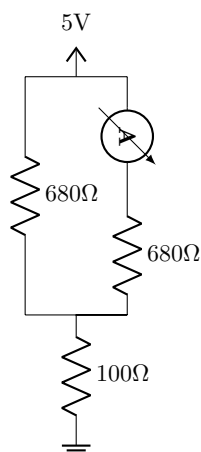
$$R_{eq} = R_1 + R_2 \Rightarrow R_{eq} = 340\ \Omega + 100\ \Omega = \boxed{440\ \Omega}$$

b Monte o circuito e meça o valor da associação de resistores.

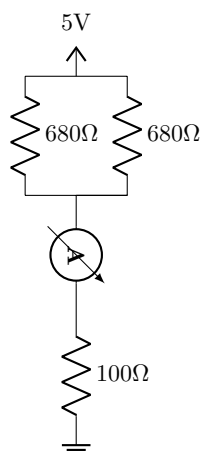
O circuito foi montado em laborado, a medição foi feita utilizando o multímetro de bancada em modo de medição de impedância. O valor medido foi de $\boxed{441\ \Omega}$

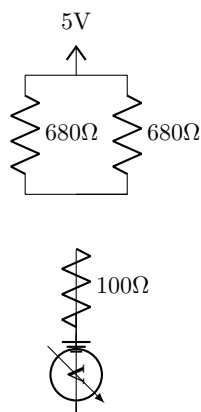
c Meça a corrente da malha principal e a que passa por um dos resistores de $680\ \Omega$

O circuito foi aberto e reestruturado para garantir que o multímetro fosse colocado em série com o resistor para medir corrente contínua, a seguir fica a representação do circuito com o multímetro em modo amperímetro:



d Meça a corrente e tensão no resistor de $100\ \Omega$.





3 Dificuldades Encontradas (Caso se aplique)

Esta seção deve ser usada para indicar possíveis melhorias no que foi feito devido à possíveis dificuldades encontradas durante a execução da prática.

4 Anexos(Caso se aplique)

Caso o relatório deva ser acompanhado de outros arquivos (que serão também enviados via Moodle) indique aqui uma lista destes. Por ex:

- Arquivo .c contendo determinado código.
- Documentação de algum componente
- etc